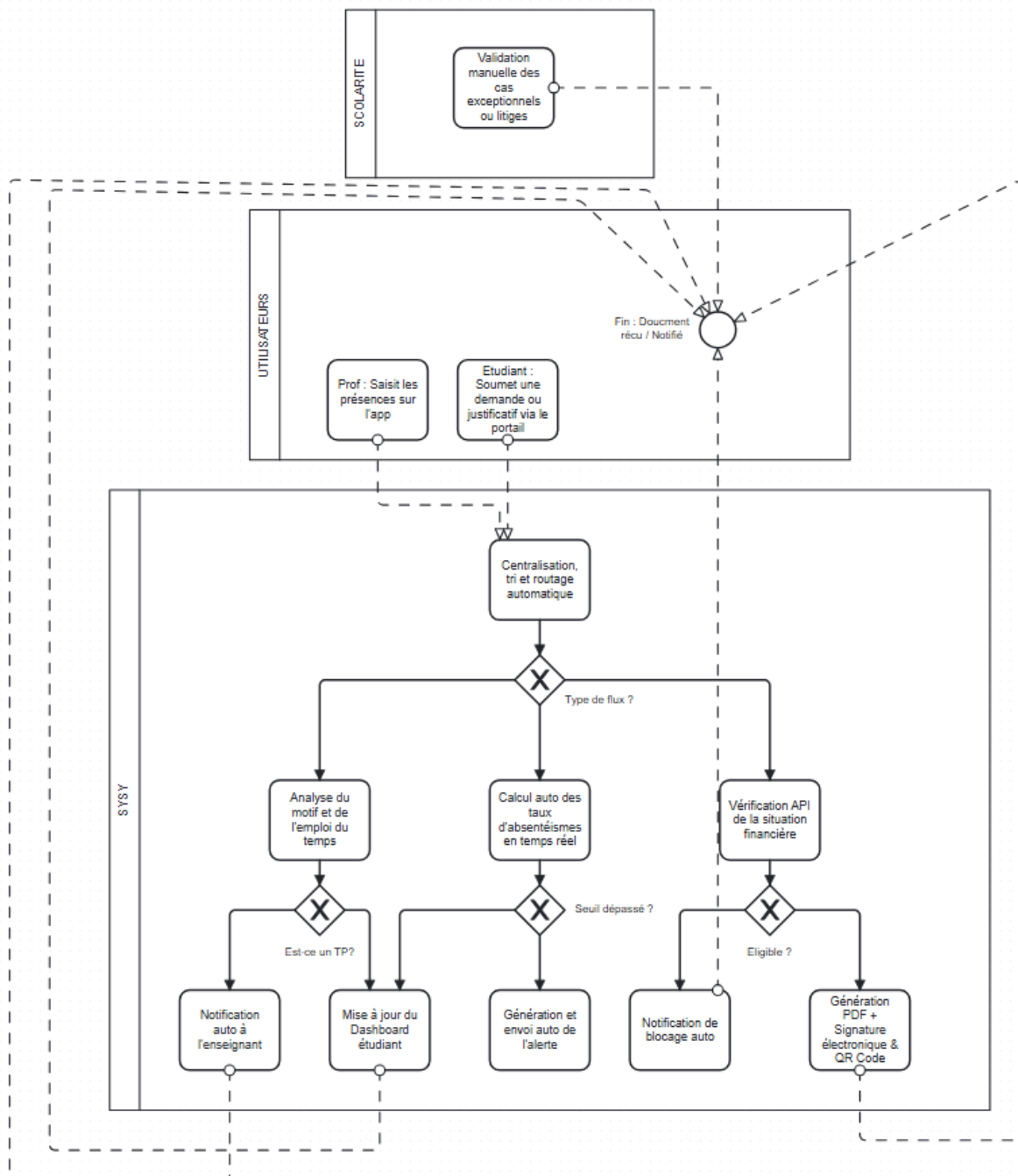


PARTIE 1 : SPECIFICATION AGILE & BACKLOG MVP

BPMN :



USERS STORIES :

Epic 1 : Authentification & Portail (Must Have)

- **US-01 : Connexion multi-rôles**
 - En tant qu' utilisateur (Étudiant, Enseignant ou membre de la Scolarité),
 - Je veux me connecter à la plateforme via un identifiant unique (rattaché à l'école),

- Afin d'accéder à un tableau de bord personnalisé selon mon profil.
- Critères d'acceptation : Redirection automatique vers le bon espace (Portail étudiant, interface prof ou back-office scolarité).

Epic 2 : Gestion des Absences & Alertes (Must Have & Should Have)

- **US-02 : Saisie des présences (Enseignant - Must)**
 - En tant qu'enseignant,
 - Je veux saisir les feuilles de présence directement sur l'application après mon cours,
 - Afin de transmettre instantanément les données au système sans passer par un Google Sheet externe.
- **US-03 : Calcul et alerte automatique d'absentéisme (Système - Must)**
 - En tant que système automatisé,
 - Je veux calculer en temps réel le taux horaire d'absence de chaque étudiant et détecter s'il dépasse le seuil critique,
 - Afin de générer et envoyer automatiquement une mise en garde/avertissement sans intervention manuelle de la scolarité.
- **US-04 : Transmission des justificatifs de TP (Système - Should)**
 - En tant qu'enseignant de Travaux Pratiques (TP),
 - Je veux recevoir une notification détaillée lorsqu'un étudiant justifie son absence à mon cours de TP,
 - Afin de planifier des sessions de rattrapage adaptées.

Epic 3 : Guichet Unique des Documents & Attestations (Must Have)

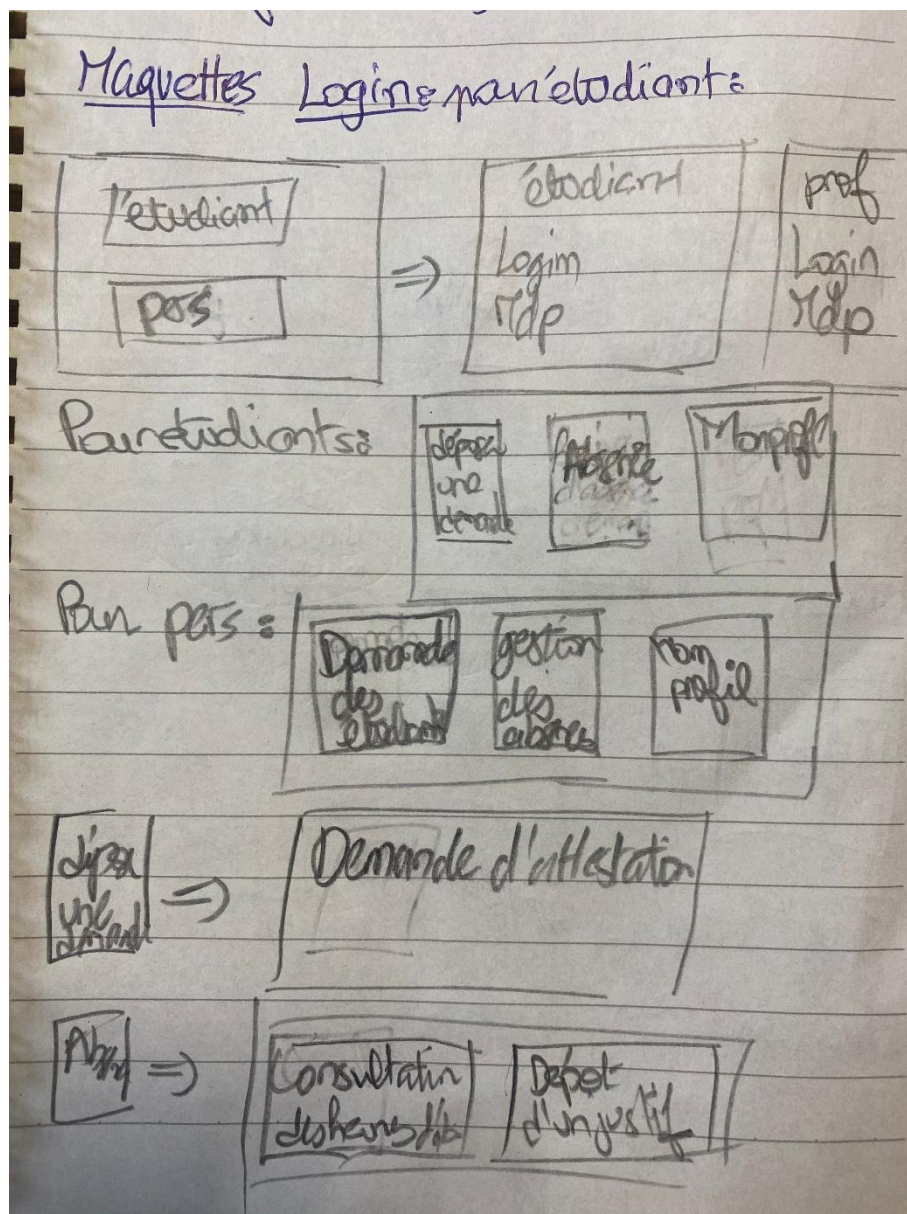
- **US-05 : Soumission de demande de document (Étudiant - Must)**
 - En tant qu'étudiant,
 - Je veux formuler une demande d'attestation de scolarité ou déposer un justificatif en quelques clics depuis mon espace,
 - Afin de suivre l'état d'avancement de ma demande en temps réel (En cours, Validé, Prêt).
- **US-06 : Vérification financière et génération automatique (Système - Must)**
 - En tant que système automatisé (Guichet Unique),

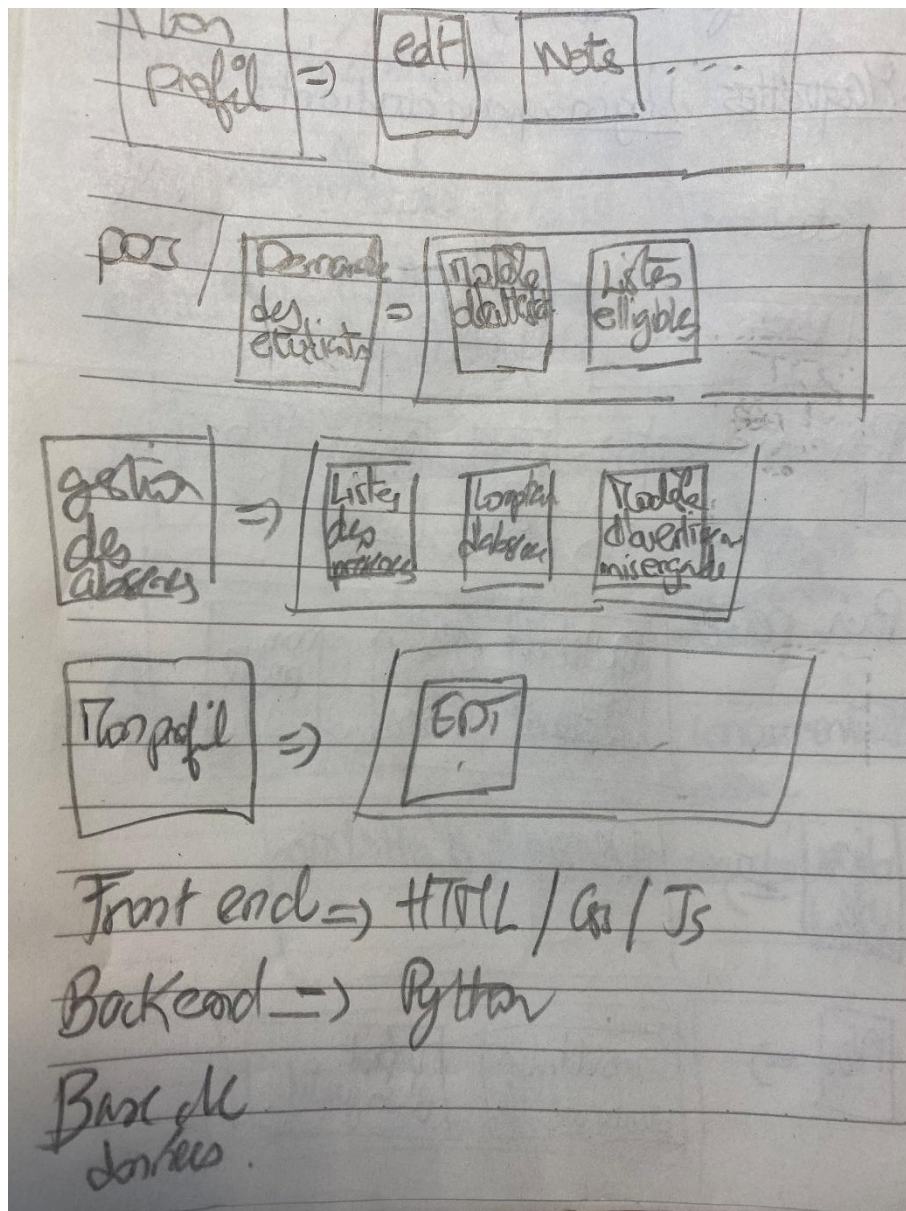
- Je veux vérifier automatiquement si l'étudiant est à jour dans ses frais de scolarité via la base de données, puis générer instantanément le PDF de l'attestation signé électroniquement si l'avis est favorable,
- Afin de supprimer le traitement manuel et l'impression physique par la scolarité.

Epic 4 : Planification Intelligente des Emplois du Temps (Should Have)

- **US-07 : Affectation algorithmique des salles et modules (Système - Should)**
 - En tant que membre de la scolarité,
 - Je veux que l'algorithme génère une proposition d'emploi du temps à J-14 en respectant les volumes horaires et les contraintes de salles,
 - Afin d' éliminer les erreurs de calcul de planning et de détecter automatiquement les conflits (chevauchements).
- **US-08 : Résolution des conflits et publication (Scolarité - Should)**
 - En tant que membre de la scolarité,
 - Je veux n'intervenir que sur une interface de type Drag & Drop pour résoudre les éventuels conflits signalés par le système, puis diffuser le planning en un clic,
 - Afin de valider rapidement la grille horaire hebdomadaire pour les étudiants et les profs.

PARTIE 2 : CONCEPTION UX/UI (MAQUETTES)





PARTIE 3 : ARCHITECTURE TECHNIQUE & CHOIX DE LA STACK

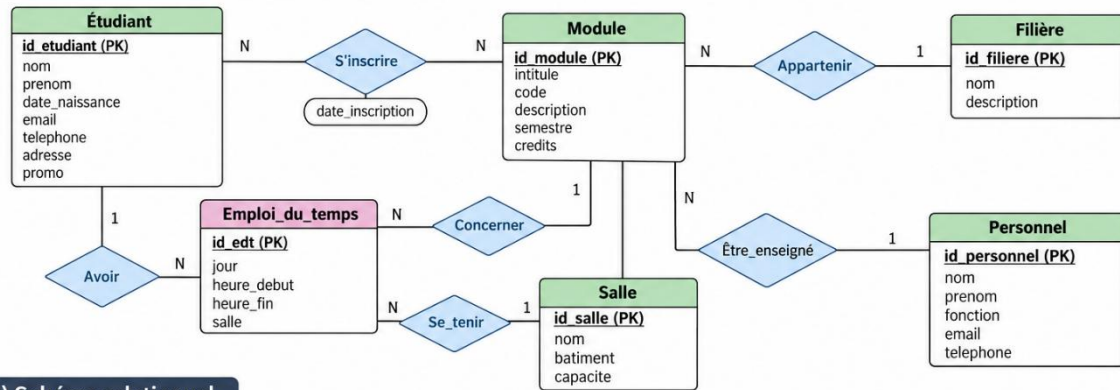
Front-End : JavaScript, Css, Html.

Back-End : Python.

Base de données : MySQL

PARTIE 4 : MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES

1) Modèle Entité-Association (E/A)



2) Schéma relationnel

ETUDIANT			
id_etudiant	INT		PK
nom	VARCHAR(50)		
prenom	VARCHAR(50)		
date_naissance	DATE		
email	VARCHAR(100)		
telephone	VARCHAR(20)		
adresse	VARCHAR(200)		
promo	VARCHAR(20)		

FILIERE			
id_filiere	INT		PK
nom	VARCHAR(50)		
description	VARCHAR(200)		

MODULE			
id_module	INT		PK
code	VARCHAR(20)		
intitule	VARCHAR(100)		
description	VARCHAR(200)		
semestre	INT		
credits	INT		
id_filiere	INT		FK

PERSONNEL			
id_personnel	INT		PK
nom	VARCHAR(50)		
prenom	VARCHAR(50)		
fonction	VARCHAR(50)		
email	VARCHAR(100)		
telephone	VARCHAR(20)		

SALLE			
id_salle	INT		PK
nom	VARCHAR(50)		
batiment	VARCHAR(50)		
capacite	INT		

EMPLOI_DU_TEMPS			
id_edt	INT		PK
jour	VARCHAR(20)		
heure_debut	TIME		
heure_fin	TIME		
id_module	INT		FK
id_salle	INT		FK

INSCRIPTION			
id_etudiant	INT		FK
id_module	INT		FK
date_inscription	DATE		
PK (id_etudiant, id_module)			

ENSEIGNEMENT			
id_module	INT		FK
id_personnel	INT		FK
PK (id_module, id_personnel)			